국가기술자격 필기시험문제지

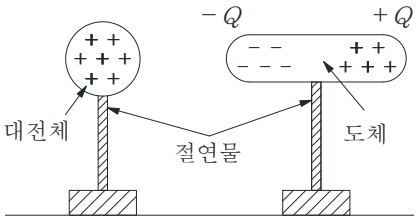
2025년도 전기기능사 제2회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사				

제1과목 : 전기이론

01.

다음 그림과 같이 절연물 위에 +로 대전 된 대전체를 놓았을 때 도체의 음전기와 양전기가 분리되는 것은 어떤 현상 때문인가?



① 정전유도 ② 정전차폐
③ 자기유도 ④ 대전

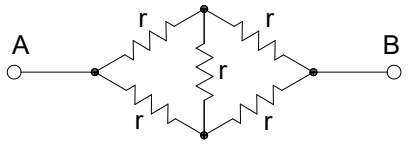
02.

전류를 계속 흐르게 하려면 전압을 연속적으로 만들어주는 어떤 힘이 필요하게 되는데, 이 힘을 무엇이라 하는가?

① 자기력 ② 전자력
③ 기전력 ④ 전기장

03.

다음 그림에서 A-B 사이의 합성저항은 얼마인가?



① 0.5r ② r
③ 2r ④ 3r

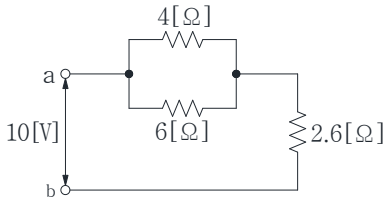
04.

중첩의 원리를 이용하여 회로를 해석할 때 전류원과 전압원은 각각 어떻게 하여야 하는가?

① 전압원-개방, 전류원-개방
② 전압원-단락, 전류원-개방
③ 전압원-개방, 전류원-단락
④ 전압원-단락, 전류원-단락

05.

그림과 같은 회로에서 4Ω에 흐르는 전류[A] 값은?



① 0.6 ② 0.8
③ 1.0 ④ 1.2

06.

서로 다른 세 개의 저항 R_1, R_2, R_3를 병렬 연결하였을 때 합성저항은?

① $\dfrac{R_1R_2R_3}{R_1R_2+R_1R_3+R_2R_3}$

② $\dfrac{R_1R_2+R_1R_3+R_2R_3}{R_1R_2R_3}$

③ $\dfrac{R_1R_2R_3}{R_1+R_2+R_3}$

④ $\dfrac{R_1+R_2+R_3}{R_1R_2R_3}$

07.

2Ω의 저항과 3Ω의 저항을 직렬로 접속할 때 합성 컨덕턴스는 몇 ℧인가?

① 5 ② 2.5
③ 1.5 ④ 0.2

08.

100V에서 500W를 소비하는 전열기가 있다. 이 전열기에 90V의 전압을 인가했을 때 소비되는 전력[W]은?

① 81 ② 90
③ 405 ④ 450

09.

알칼리 축전지의 대표적인 축전지로 널리 사용되고 있는 2차 전지는?

① 망간전지 ② 산화은 전지
③ 페이퍼 전지 ④ 니켈 카드뮴 전지

10.

납축전지가 충전될 때 양극은 무엇이 되는가?

① PbO_2 ② PbO
③ Cu ④ Zn

11.

패러데이 법칙으로 올바른 설명은?

① 전기 분해시 양극과 음극에서 석출되는 물질의 양은 전해액 속을 통과한 전기량에 비례한다.
② 전기 분해시 양극과 음극에서 석출되는 물질의 양은 전해액 속을 통과한 전기량 제곱에 비례한다.
③ 전기 분해시 양극과 음극에서 석출되는 물질의 양은 전해액 속을 통과한 전기량에 반비례한다.
④ 전기 분해시 양극과 음극에서 석출되는 물질의 양은 전해액 속을 통과한 전기량 제곱에 반비례한다.

12.

두 콘덴서 C_1, C_2를 직렬 접속하고 양단에 V [V]의 전압을 가할 때 C_1에 걸리는 전압은?

① $\frac{C_1}{C_1+C_2}V$ ② $\frac{C_2}{C_1+C_2}V$
③ $\frac{C_1+C_2}{C_1}V$ ④ $\frac{C_1+C_2}{C_2}V$

13.

4cm^{2}의 면적을 가진 도체에 2.8×10^{-4}Wb의 자속이 통과한다면 자속밀도는 몇 Wb/m^2 인가?

① 0.7 ② 10
③ 20 ④ 0.8

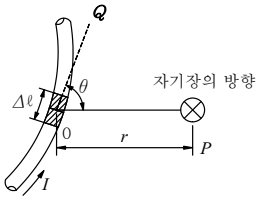
14.

다음 중 강자성체가 아닌 것은?

① 니켈 ② 철
③ 백금 ④ 망간

15.

다음 그림에서 P점의 자기장의 세기를 구하는 비오-사바르의 법칙을 옳게 나타낸 것은?



① $\triangle H=\frac{I\triangle l\sin\theta}{4\pi r^2}$[AT/m]

② $\triangle H=\frac{I\triangle l\sin\theta}{4\pi r}$[AT/m]

③ $\triangle H=\frac{I\triangle l\cos\theta}{4\pi r}$[AT/m]

④ $\triangle H=\frac{I\triangle l\cos\theta}{4\pi r^2}$[AT/m]

16.

환상 솔레노이드 외부 자기장의 세기 H는 얼마인가?

① $H=\frac{NI}{2\pi r}$[AT/m]　② $H=\frac{NI}{2r}$[AT/m]

③ $H=\frac{I}{2\pi r}$[AT/m]　④ 0

17.

자장 내 직각으로 놓여 있는 도체가 자기장에서 받는 힘에 관한 식으로 올바른 것은?

① $F=IBL$　② $F=\frac{IB}{L}$

③ $F=IBL^2$　④ $F=I^2BL$

18.

$i=200\sqrt{2}\sin(\omega t+\frac{\pi}{3})$[A]의 전류가 흐른다. 이를 복소수로 표시하면?

① $100+j173$　② $200-j200$

③ $200\sqrt{2}+j200$　④ $100\sqrt{2}-j173$

19.

저항 5Ω, 유도리액턴스 30Ω, 용량리액턴스 18Ω인 RLC 직렬회로에 130V의 교류를 가할 때 흐르는 전류[A]는?

① 10A, 유도성　② 10A, 용량성

③ 5.9A, 유도성　④ 5.9A, 용량성

20.

RLC 직렬공진회로에서 최대가 되는 것은?

① 전류　② 임피던스

③ 리액턴스　④ 저항

제2과목 : 전기기기

21.

정류자와 접촉하여 전기자 권선과 외부 회로를 연결하는 역할을 하는 것은?

① 계자　② 전기자

③ 브러시　④ 계자철심

22.

계자 권선이 전기자에 병렬로만 접속된 직류기는?

① 타여자기　② 직권기

③ 분권기　④ 복권기

23.

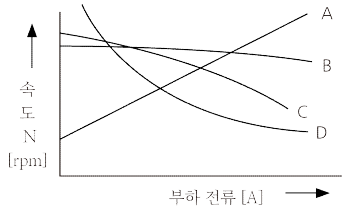
직류 발전기의 무부하 전압 103V, 전부하 전압 100V이다. 이 발전기의 전압변동률 ε[%]은?

① 1　② 2

③ 3　④ 4

24.

다음 그림에서 직류 분권전동기의 속도특성 곡선은?



① A　② B

③ C　④ D

25.

고압전동기에는 철심강판이 있다. 홈(slot)의 모양은 어떠한 형태인가?

① 반폐형 ② 반구형
③ 개방형 ④ 밀폐형

26.

직류전동기에 있어 무부하일 때의 회전수 n_0은 1200rpm, 정격부하일 때의 회전수 n_n은 1150rpm이라 한다. 속도 변동률은?

① 약 3.45% ② 약 4.16%
③ 약 4.35% ④ 약 5.0%

27.

임피던스 강하가 5%인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 그 단락전류는 정격전류의 몇 배인가?

① 5 ② 20
③ 50 ④ 200

28.

변압기의 부하측이란?

① 고압측 ② 저압측
③ 전원측 ④ 2차측

29.

출력 10kW, 효율 80%인 변압기의 손실은 약 몇 kW인가?

① 0.6 ② 1.1
③ 2 ④ 2.5

30.

히스테리시스 곡선의 ㉠가로축(횡축) ㉡세로축(종축)은 무엇을 나타내는가?

① ㉠ 자속밀도 ㉡ 투자율
② ㉠ 자기장의 세기 ㉡ 자속밀도
③ ㉠ 자화의 세기 ㉡ 자기장의 세기
④ ㉠ 자기장의 세기 ㉡ 투자율

31.

코일 주위에 전기적 특성이 큰 에폭시 수지를 고진공으로 침투시키고, 다시 그 주위를 기계적 강도가 큰 에폭시 수지로 몰딩한 변압기는?

① 건식 변압기 ② 유입 변압기
③ 몰드 변압기 ④ 타이 변압기

32.

엘리베이터에서 사용되는 일반적인 결선법은 무엇인가?

① △-Y 결선 ② Y-Y 결선
③ △-△ 결선 ④ Y-△ 결선

33.

유도전동기에서 슬립이 0이라는 것은 어느 것과 같은가?

① 유도전동기가 동기 속도로 회전한다.
② 유도전동기가 정지 상태이다.
③ 유도전동기가 전부하 운전 상태이다.
④ 유도 제동기의 역할을 한다.

34.

역률과 효율이 좋아서 가정용 선풍기, 전기세탁기, 냉장고 등에 주로 사용되는 것은?

① 분상 기동형 전동기 ② 콘덴서 기동형 전동기
③ 반발 기동형 전동기 ④ 셰이딩 코일형 전동기

35.

200V, 50Hz, 8극, 15kW의 3상 유도전동기에서 전부하 회전수가 720rpm이면 이 전동기의 2차 효율은 몇 %인가?

① 86 ② 96
③ 98 ④ 100

36.

동기발전기 병렬 운전 시 기전력의 위상이 다를 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

① 동기화 전류가 흐른다.
② 무효 순환 전류가 흐른다.
③ 전기자 반작용이 발생한다.
④ 주파수가 변한다.

37.

동기 발전기의 돌발 단락전류를 주로 제한하는 것은?

① 누설 리액턴스 ② 동기 임피던스
③ 권선 저항 ④ 동기 리액턴스

38.

동기 전동기에 설치된 제동권선의 효과로 맞지 않는 것은?

① 송전선 불평형 단락시 이상전압 방지
② 과부하 내량의 증대
③ 기동 토크의 발생
④ 난조 방지

39.

단상 반파 정류 회로의 전원 전압 200V, 부하저항이 10Ω 이면, 부하 전류는 약 몇 A인가?

① 4 ② 9
③ 13 ④ 18

40.

SCR에서 Gate 단자의 반도체는 어떤 형태인가?

① N형 ② P형
③ NP형 ④ PN형

제3과목 : 전기설비

41.

한국전기설비규정(KEC)에 의한 보호도체의 색상은?

① 적색 ② 청색
③ 녹색-노란색 ④ 흑색

42.

동전선의 접속방법에서 종단접속 방법이 아닌 것은?

① 비틀어 꽂는 형의 전선접속기에 의한 접속
② 종단겹침용 슬리브(E형)에 의한 접속
③ 직선 맞대기용 슬리브(B형)에 의한 압착접속
④ 직선 겹침용 슬리브(P형)에 의한접속

43.

굵기가 같은 두 단선의 박스 내에서 쥐꼬리 접속을 할 때 사용하는 것은?

① 덕트 ② 와이어 커넥터
③ 슬리브 ④ 새들

44.

저압 크레인 또는 호이스트 등의 트롤리선을 애자 사용 공사에 의하여 옥내의 노출 장소에 시설하는 경우 트롤리선의 바닥에서의 최소 높이는 몇 m 이상으로 설치하는가?

① 2 ② 2.5
③ 3 ④ 3.5

45.

기구 단자에 전선 접속 시 진동 등으로 헐거워지는 염려가 있는 곳에 사용되는 것은?

① 스프링 와셔 ② 2중 볼트
③ 삼각볼트 ④ 접속기

46.

가요 전선관 공사에서 가요 전선관의 상호 접속에 사용하는 것은?

① 유니언 커플링 ② 2호 커플링
③ 콤비네이션 커플링 ④ 스플릿 커플링

47.

합성수지관 배선에서 경질 비닐 전선관의 굵기에 해당되지 않는 것은? (단, 관의 호칭을 말한다.)

① 14 ② 16
③ 18 ④ 22

48.

합성수지관을 새들 등으로 지지하는 경우 지지점 간의 거리는 몇 m 이하인가?

① 1.5 ② 2.0
③ 2.5 ④ 3.0

49.

금속 전선관의 종류에서 후강 전선관 규격(㎜)이 아닌 것은?

① 16 ② 19
③ 28 ④ 36

50.

수 · 변전 설비의 고압회로에 걸리는 전압을 표시하기 위해 전압계를 시설할 때 고압회로와 전압계 사이에 시설하는 것은?

① 수전용 변압기 ② 계기용 변류기
③ 계기용 변압기 ④ 권선형 변류기

51.

고압 및 특고압의 전로에 시설하는 피뢰기의 접지저항은 몇 Ω 이하여야 하는가?

① 10 ② 20
③ 50 ④ 100

52.

다음 중 폭연성 먼지가 아닌 것은?

① 마그네슘 ② 알루미늄
③ 규사 ④ 티탄

53.

논이나 기타 지반이 약한 곳에 건주 공사 시 전주의 넘어짐을 방지하기 위해 시설하는 것은?

① 완금 ② 근가(전주 버팀대)
③ 완목 ④ 행거밴드

54.

고압 가공 인입선이 일반적인 도로 횡단 시 설치 높이는?

① 3m 이상 ② 3.5m 이상
③ 5m 이상 ④ 6m 이상

55.

철근 콘크리트주로서 전장이 7m이고, 설계하중이 6.8kN이다. 이 지지물을 논, 기타 지반이 약한 곳 이외에 기초 안전율의 고려 없이 시설하는 경우에 그 묻히는 깊이 얼마인가?

① 1.17 ② 1.25
③ 1.52 ④ 2.25

56.

최대광도 I[cd]인 원통 광원(형광등)으로부터 방출하는 광원의 전광속은?

① πI ② $2\pi I$
③ $4\pi I$ ④ $\pi^2 I$

57.

최소 동작 전륫값 이상이면 일정한 시간에 동작하는 한시 특성을 갖는 계전기는?

① 정한시 계전기
② 반한시 계전기
③ 순한시 계전기
④ 반한시성 정한시 계전기

58.

주위온도가 일정 상승률 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로 일정한 장소의 열에 의하여 작동하는 화재 감지기는?

① 차동식 스포트형 감지기
② 차동식 분포형 감지기
③ 이온화식 감지기
④ 광전식 감지기

59.

욕실 등 인체가 물에 젖어 있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에 적합한 누전차단기는?

① 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전압 동작형 누전 차단기
② 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류 동작형 누전 차단기
③ 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.3초 이하의 전압 동작형 누전 차단기
④ 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.3초 이하의 전류 동작형 누전 차단기

60.

낙뢰, 수목 접촉, 일시적인 섬락 등 순간적인 사고로 계통에서 분리된 구간을 신속히 계통에 투입시킴으로써 계통의 안정도를 향상시키고 정전 시간을 단축시키기 위해 사용되는 계전기는?

① 차동 계전기 ② 과전류 계전기
③ 거리 계전기 ④ 재폐로 계전기